

TRADUCCIÓN DE LENGUAJE NATURAL A SIMBÓLICO

Ejercicio 1: Clima ☀

- **p:** Está caluroso
- **q:** Está soleado
- **r:** Está lluvioso
- **s:** Está húmedo
- **Está lluvioso y soleado:** $r \wedge q$
- **Está soleado o está lluvioso:** $q \vee r$
- **Está soleado y no está caluroso:** $q \wedge \neg p$
- **Ni está soleado ni está caluroso:** $\neg q \wedge \neg p$
- **Está soleado pero está lluvioso:** $q \wedge r$
- **Está lluvioso pero no está caluroso:** $r \wedge \neg p$

Ejercicio 2: El Laboratorio de Computación 💻

- **p:** El servidor está encendido
- **q:** Hay conexión a internet
- **r:** El sistema es seguro
- **El servidor está encendido y hay conexión a internet:** $p \wedge q$
- **El servidor está encendido pero no es seguro:** $p \wedge \neg r$
- **Ni hay conexión a internet ni el servidor está encendido:** $\neg q \wedge \neg p$
- **O el sistema es seguro o hay conexión a internet:** $r \vee q$

Ejercicio 3: La Tarea Académica 📖

- **p:** Xiomara entregó la tarea
- **q:** El código funciona en C
- **r:** El informe está en formato PDF
- **Xiomara entregó la tarea y el código funciona en C:** $p \wedge q$
- **El informe está en formato PDF pero el código no funciona en C:** $r \wedge \neg q$
- **Ni el código funciona en C ni el informe está en PDF:** $\neg q \wedge \neg r$
- **Xiomara entregó la tarea, sin embargo, el informe no está en PDF:** $p \wedge \neg r$

Ejercicio 4: Circuitos Eléctricos ⚡

- **p**: El interruptor está cerrado
- **q**: El foco está prendido
- **r**: Hay paso de corriente
- **El interruptor está cerrado y el foco está prendido:** $p \wedge q$
- **El interruptor no está cerrado pero hay paso de corriente:** $\neg p \wedge r$
- **Ni el foco está prendido ni hay paso de corriente:** $\neg q \wedge \neg r$
- **O el interruptor está cerrado o el foco está prendido:** $p \vee q$

Ejercicio 5: Lógica de Programación ⚙️

- **p**: La variable x es mayor a 10
- **q**: El ciclo while se ejecuta
- **r**: La condición es verdadera
- **La condición es verdadera y la variable x es mayor a 10:** $r \wedge p$
- **El ciclo while se ejecuta pero la condición no es verdadera:** $q \wedge \neg r$
- **Ni la variable x es mayor a 10 ni el ciclo se ejecuta:** $\neg p \wedge \neg q$
- **La condición es verdadera pero la variable x no es mayor a 10:** $r \wedge \neg p$